

Bruchterme und Gleichungen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 08.05.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	2	4	3	3	5	4	5	30
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

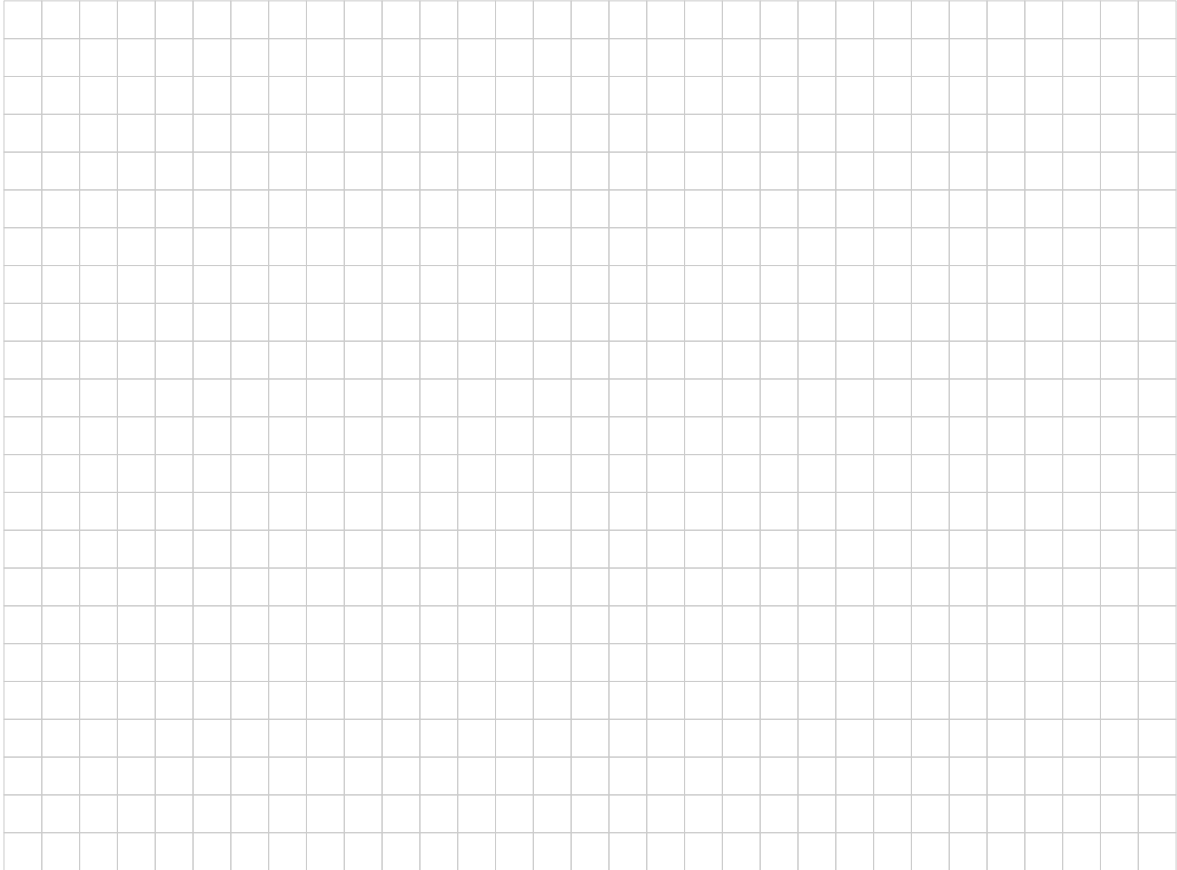
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**4 Punkte**

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

$$\frac{\frac{(x+3y)^2}{6xy}}{\frac{6y+2x}{xy}} =$$

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

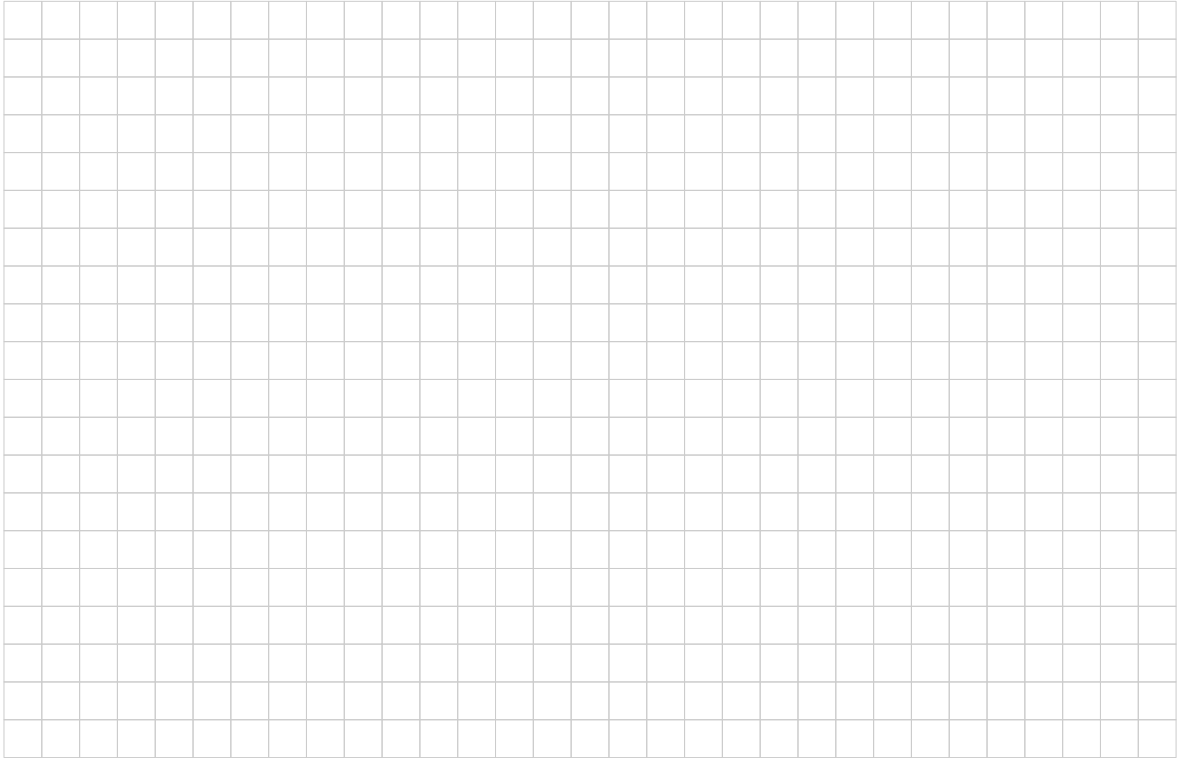
	wahr	falsch
Eine lineare Gleichung, deren letzte Zeile im Lösungsweg $0 = 0$ lautet, hat die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \{0\}$.		
$(4a - b)(4a + b) = 16a^2 - b^2$ ist eine Bestimmungsgleichung.		
Im Unterschied zu Identitäten sind Bestimmungsgleichungen für jede mögliche Belegung der Variablen wahr.		
Eine lineare Gleichung hat immer mindestens eine Zahl als Lösung.		

Aufgabe 3**4 Punkte**

Betrachte die Gleichung

$$2x - 3(12 - 9x) = -36 - 18x.$$

- (a) Gib zuerst die Lösungsmenge der Gleichung an.



- (b) Verändere **den Faktor vor dem x** auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens so, dass die Gleichung unendlich viele Lösung besitzt.



Aufgabe 4**3 Punkte**

Löse die folgende Gleichung und gib die Lösungsmenge an.

$$12 + \sqrt{3} \cdot x = 3 + \sqrt{12} \cdot x$$

**Aufgabe 5****3 Punkte**

Gib die Lösungsmenge der folgenden Gleichung an.

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$



Aufgabe 6**5 Punkte**

Bei einer Treppe mit 22 Stufen könnten zwei Stufen eingespart werden, wenn jede Stufe 1.6 cm erhöht würde.

Wie hoch ist eine Stufe und wie hoch ist die ganze Treppe?



Aufgabe 7**4 Punkte**

Untersuche den angegebenen korrekten Lösungsweg kritisch. Zeige, wie du die Gleichung effizienter und/oder einfacher lösen könntest?

$$\begin{array}{ll}
 \frac{x-5}{4} - \frac{2x+3}{6} = 3x-1 & | + \frac{2x+3}{6} \\
 \frac{x-5}{4} = 3x-1 + \frac{2x+3}{6} & | \cdot 4 \\
 x-5 = 12x-4 + \frac{8x+12}{6} & | \cdot 6 \\
 6x-30 = 72x-24+8x+12 & | + 24 \\
 6x-6 = 72x+8x+12 & | - 12 \\
 6x-18 = 80x & | + 18 \\
 6x = 80x+18 & | - 80x \\
 -74x = 18 & | \div (-74) \\
 x = -\frac{18}{74} = -\frac{9}{37} &
 \end{array}$$



Aufgabe 8**5 Punkte**

Gegeben ist die Gleichung

$$\frac{2x + 4}{3x - 5} = \frac{5}{2}.$$

- (a) (2 Punkte) Gib die Definitionsmenge der obigen Bruchtermgleichung an.
- (b) (3 Punkte) Löse die Bruchtermgleichung nach x auf.

